

1.4. Визначте час виконання програми у якому вигляді, якщо для нього відома рекурентне співвідношення

$$a) T(n) = \begin{cases} 1, & n \leq a, a > 0; \\ T(n-a) + 1, & n > a. \end{cases}$$

$$T(n) = T(n-a) + 1 = T(n-2a) + 2 = \dots = {}^*T(n-ka) + k$$

розгорнута рекурсія, де $(n-ka) \leq a$

$$\Rightarrow k = \frac{n}{a} - 1$$

$$T(n) = 1 + \frac{n}{a} - 1 = \frac{n}{a}$$

$${}^*T(n-ka) + k = k + 1$$

Отже, $\frac{n}{a} + 1$, якщо все буде добре.

$$ka < n \leq (k+1)a$$

$$\Rightarrow k = \frac{n}{a} ; k \geq \frac{n}{a} - 1$$

$$\left[\frac{n}{a} - 1, \frac{n}{a} \right)$$

$$b) T(n) = \begin{cases} 1, & n=0; \\ T(n-1) + 2^n, & n \geq 1. \end{cases}$$

$$T(n) = T(n-1) + 2^n = T(n-2) + 2^{n-1} + 2^n = \dots = T(0) + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^n$$

Геометрична прогресія:

$$T(n) = 1 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^n = 1 + \frac{(2^{n+1} - 2)}{1} = \underline{2^{n+1} - 1}$$

$$c) T(n) = \begin{cases} 1, & n=1; \\ 2T(\lfloor \frac{n}{2} \rfloor) + 1, & n \geq 2. \end{cases}$$

$$T(n) = 2T(\lfloor \frac{n}{2} \rfloor) + 1 = 2(2T(\lfloor \frac{n}{4} \rfloor) + 1) + 1 = \dots$$

$$k\text{-ий крок: } T(n) = 2^k T(\lfloor \frac{n}{2^k} \rfloor) + (2^k - 1)$$

$$\lfloor \frac{n}{2^k} \rfloor = 1 \Rightarrow k = \log_2 n$$

$$T(n) = 2^{\log_2 n} T(1) + (2^{\log_2 n} - 1) = n + n - 1 = \underline{2n - 1}$$

$$d) T(n) = \begin{cases} 1, & n=1; \\ aT(\lfloor \frac{n}{a} \rfloor) + n, & n \geq 2, a \geq 2. \end{cases}$$

$$n = a^m$$

$$T(n) = aT(\lfloor \frac{n}{a} \rfloor) + n,$$

$$T(n) = a(aT(\lfloor \frac{n}{a^2} \rfloor) + \lfloor \frac{n}{a} \rfloor) + n = a^2T(\lfloor \frac{n}{a^2} \rfloor) + \frac{an}{a} + n$$

$$k\text{-ий шаг: } T(n) = a^k T(\lfloor \frac{n}{a^k} \rfloor) + n(1 + a + a^2 + \dots + a^{k-1})$$

Рекуррентная закончится, когда $\lfloor \frac{n}{a^k} \rfloor = 1$, тогда

$$k = \log_a n$$

Сумма геометрической прогрессии

$$1 + a + a^2 + \dots + a^{k-1} \Rightarrow S = \frac{a^k - 1}{a - 1}$$

Получим:

$$T(n) = a^k T(1) + n \cdot \frac{a^k - 1}{a - 1}$$

Выясним: $T(1) = 1$, тогда $T(n) = a^k + n \cdot \frac{a^k - 1}{a - 1}$

$$T(n) \sim a^{\log_a n} + n \cdot \frac{a^{\log_a n} - 1}{a - 1}$$

$$a^{\log_a n} = n \Rightarrow T(n) \sim n + \frac{n \cdot n}{a - 1} = \underline{O(n \log n)}, a \geq 2$$

Итоговое $\underline{n \cdot \log_a n}$.

$$T(n) = a \cdot T(a^{m-1}) + a^m$$

$$(m = \log_a n)$$

$$a^{\log_a n} (1 + m) = \underline{n(1 + \log_a n)},$$